

Herencia y evolución

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Mitosis y control

Tras replicar ADN en fase S, la mitosis reparte cromátidas y conserva la información genética en las células hijas. Los puntos de control del ciclo celular frenan progresión ante errores; fallas pueden contribuir al cáncer.

Meiosis y variación

La meiosis produce células haploides y reduce a la mitad el número de cromosomas. El entrecruzamiento y la segregación independiente contribuyen a la variabilidad; distingue separar homólogos en meiosis I de cromátidas en meiosis II.

Evidencia evolutiva

Estructuras homólogas apoyan ancestro compartido aunque cumplan funciones distintas; las análogas pueden surgir por presiones similares. Fósiles, embriones y secuencias moleculares aportan evidencias complementarias.

Selección natural

La variación heredable precede a la selección; el ambiente cambia el éxito reproductivo de variantes. La selección no crea características porque un individuo las necesite; cambia frecuencias a través de generaciones.

Biotecnología

La manipulación genética cambia secuencias o su expresión con fines aplicados. Para evaluar un producto compara beneficio, controles, posibles efectos y evidencia, sin asumir seguridad o peligro solo por su origen.

Ejemplo resuelto

En una población de insectos hay variantes heredables claras y oscuras. Si aves detectan más las claras sobre corteza oscura, las oscuras podrían dejar más descendientes; con generaciones puede aumentar su frecuencia.

Practica · selección múltiple

1. Una célula diploide de 12 cromosomas produce gametos mediante meiosis. Cada gameto tiene

- A) 3
- B) 6
- C) 12
- D) 24

2. La selección natural requiere inicialmente

- A) Necesidad individual
- B) Variación heredable
- C) Todos los organismos idénticos
- D) Mutación dirigida

Solucionario razonado

1. B) 6. La meiosis reduce la dotación de $2n=12$ a $n=6$.
2. B) Variación heredable. Las variantes heredables presentan diferente éxito reproductivo según el ambiente.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>